

- ◆ 교과목 코드 (04)
 ◆ 문항 유형 및 배점
 - 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
 바르게 ● 표기하시오.

1. 다음 분수를 소수로 나타낼 때, 순환소수로만 나타낼 수
 있는 것의 개수는? [4점]

$\frac{39}{2^3 \times 3 \times 5}$	$\frac{7}{3^2 \times 5}$	$\frac{6}{70}$	$\frac{21}{112}$	$\frac{5}{60}$
------------------------------------	--------------------------	----------------	------------------	----------------

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

2. 다음 중 순환소수의 순환마디가 옳지 않은 것은? [4점]

	순환소수	순환마디
①	0.797979...	79
②	0.353535...	35
③	1.245124512451...	1245
④	3.143143143...	143
⑤	2.2353535...	35

3. 분수 $\frac{7}{54}$ 을 소수로 나타낼 때, 순환마디의 숫자의 개수를
 A, 소수점 아래 20째 자리 수를 B라고 하면 $2A+B$ 의
 값은? [5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

4. 다음은 분수 $\frac{3}{40}$ 을 소수로 나타내는 과정이다. □안에 들어
 갈 수를 차례로 구하면? [4점]

$$\frac{3}{40} = \frac{3}{2^{\square} \times 5} = \frac{75}{\square} = \square$$

- ① 2, 100, 0.75
 ② 2, 1000, 0.075
 ③ 3, 100, 0.75
 ④ 3, 1000, 0.75
 ⑤ 3, 1000, 0.075

5. 분수 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{50}$ 중 소수로 나타내었을 때,
 유한소수가 되는 것은 모두 몇 개인가? [5점]

- ① 11개 ② 12개 ③ 13개
 ④ 14개 ⑤ 15개

6. 순환소수 0.46을 기약분수로 나타내면 $\frac{a}{15}$ 일 때, 자연수
 a의 값은? [4점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9



7. 다음 조건을 모두 만족시키는 A의 값은? [5점]

(가) A는 7의 배수이다.

(나) $\frac{A}{60}$ 를 소수로 나타내면 유한소수이다.

(다) A는 $25 < A < 60$ 인 자연수이다.

- ① 28 ② 35 ③ 42
④ 49 ⑤ 56

8. $99 \times (\frac{23}{100} + \frac{23}{10000} + \frac{23}{1000000} + \dots)$ 을 계산하면? [5점]

- ① 23 ② 46 ③ 63
④ 86 ⑤ 99

9. $0.6(x-2) = 0.5x$ 의 해를 구하면? [5점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

10. 수직선 위에서 두 수 1, 2를 나타내는 두 점 사이의 거리를 15등분 하면 14개의 점이 생기는데 이 점이 대응하는 유리수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것의 개수는?

[5점]

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

11. $2^5(4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2) = 2^a$ 일 때, a의 값은? [5점]

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

12. $6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값은? [4점]

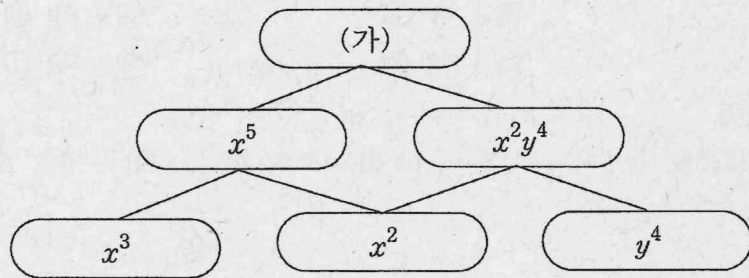
- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10



13. $3^2 \times 4^6 \times 5^{11}$ 은 n 자리 자연수이고 각 자리 숫자의 합은 a 이다. 이때 $a+n$ 의 값은? [6점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

14. 다음은 일정한 규칙에 의해 식을 써넣은 것이다. 이때 (가)에 알맞은 식은? [5점]



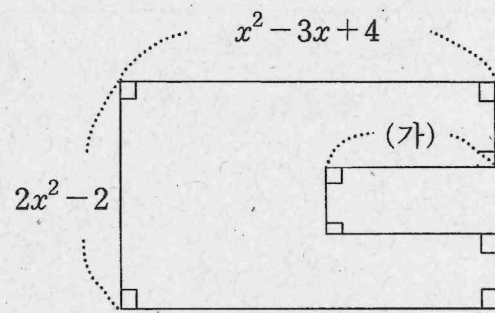
- ① $x^5 + x^2 y^4$ ② $x^5 - x^2 y^4$
③ $\frac{x^3}{y^4}$ ④ $\frac{y^4}{x^3}$
⑤ $x^7 y^4$

15. $(3x^2 + 5xy) \div x - (-5 + 25xy) \times (-\frac{1}{5}y)$ 를 계산하면?

[5점]

- ① $3x + 4y + 5xy^2$ ② $8x + 4y$
③ $-2x + 4y + 5xy$ ④ $-2x + 6y + 5xy^2$
⑤ $-4x - 4y - 5xy$

16. 다음 도형의 둘레의 길이가 $8x^2 - 4x + 4$ 일 때, (가)의 길이는? [6점]



- ① $2x^2 + 2x$ ② $x^2 + x$
③ $2x^2 - 2x$ ④ $x^2 - x$
⑤ $x^2 - 1$

17. 가로 길이가 $x-y$, 세로 길이가 $4x$, 높이가 3인 직육면체 모양의 그릇에 물이 가득 담겨 있다. 이 그릇에 부피가 $4x^2 + 2xy$ 인 직육면체 모양의 상자를 물속에 완전히 잠기도록 넣었다 꺼냈을 때, 그릇에 남아 있는 물의 양은?

[6점]

- ① $8x^2 - 10xy$ ② $8x^2 - 12xy$
③ $8x^2 - 14xy$ ④ $12x^2 - 10xy$
⑤ $12x^2 - 12xy$



18. 어느 놀이공원의 입장료와 지난 한 달 동안의 입장객 수가
다음 표와 같을 때, 한 달 동안 1인당 입장료의 평균은?

[6점]

구분	성인	청소년	어린이
1인 입장료(원)	a	b	$\frac{a}{2}$
입장객 수(명)	$2n$	$3n$	$5n$

① $\frac{5}{20}a + \frac{3}{10}b$

② $\frac{7}{20}a + \frac{3}{10}b$

③ $\frac{7}{20}a + \frac{5}{10}b$

④ $\frac{9}{20}a + \frac{3}{10}b$

⑤ $\frac{9}{20}a + \frac{5}{10}b$

19. $2x - [3y - \{5x - (x - 4y)\}] - 2(x - 2y)$ 을 계산하면?

[5점]

① $8x - 4y$

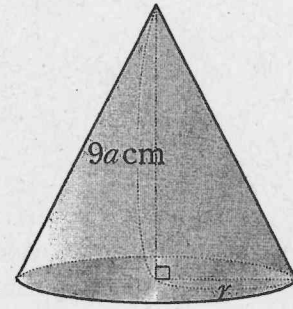
② $8x + 4y$

③ $4x - 5y$

④ $4x + 5y$

⑤ $4x + 11y$

20. 높이가 $9a\text{cm}$ 인 원뿔의 부피가 $48\pi a^3\text{cm}^3$ 일 때, 이
원뿔의 밑면의 반지름의 길이 r 을 구하면? [6점]



① $3a\text{ cm}$

② $4a\text{ cm}$

③ $5a\text{ cm}$

④ $6a\text{ cm}$

⑤ $7a\text{ cm}$

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권
법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이
를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

